

➤ 夫琅禾费单缝衍射实验原理

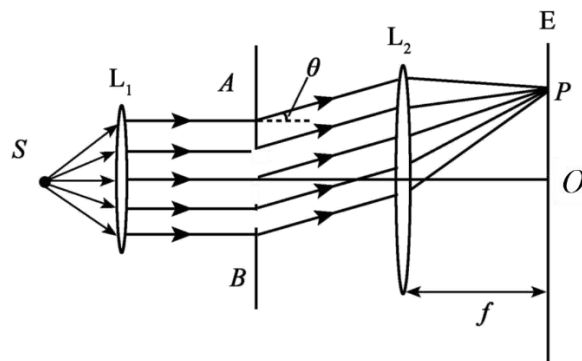


图 1 夫琅禾费单缝衍射缝衍射原理图

如图 1 所示，将缝宽为 b 的单缝 AB 分割成为许多等宽的窄条，沿 θ 角方向的衍射光线将会聚于屏幕同一点 P 。 P 点衍射的光强公式为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (1)$$

其中 $\alpha = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$ 。

当 $\alpha = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时，光强 $I = 0$ ，所以暗纹形成条件 $b \sin \theta = k\lambda$ ， k 是暗纹级次。